

ひづけ 日付 (Date)

プログラミングで「日付」や「時間」をあつかうときは、**Dateオブジェクト**を使います。

学生の方には、Dateオブジェクトは「世界中どこでも使える、魔法の時計（とけい）」だと教えてあげてください。

I. Dateオブジェクト

1. Dateオブジェクトの作り方

JavaScriptで時計を動かすには、まず `new Date()` と書きます。

`new` を使うことで、メモリの中に新しい「日付というデータの箱」を作り、その場所を指し示すようになります。

```
// 今（現在）の日付と時間を手に入れる
const now = new Date();
console.log(now);
// 結果例（れい）：Fri Feb 20 2026 16:40:00 ...（実行した時の時間が出ます）
```

また、「特定の日（過去や未来）」の時計を作ることができます。

```
// 2026年1月1日の時計を作る
const newYear = new Date("2026-01-01");

// 2026年4月1日0時0分0秒の時計を作る(年, 月, 日, 時, 分, 秒)
const aprilFool = new Date(2026, 3, 1, 0, 0, 0);
```

「プリミティブ型」と「オブジェクト型」の違い

ここで「プリミティブ型」と「オブジェクト型」の違いを理解しましょう。

- プリミティブ型（数値や文字列）：データそのものが変数に入っています。
- オブジェクト型（Dateなど）：データそのものではなく、データが保存されているメモリ上の「場所（参照：さんしょう）」が変数に入っています。

So What?（なぜ大切なの？） これらの組み込みオブジェクトを使いこなすことは、プログラミングの世界で「車輪の再発明（しゃりんのさいはつめい：すでにあるものを一から作る無駄なこと）」を防ぐことになります。用意された道具を使うことで、開発スピードを劇的に速めることができます。

2. よく使うメソッド（情報の取り出し方）

作った時計から、「年」「月」「日」をバラバラに取り出すことができます。

知りたいこと	メソッド名	注意点（ここが難しい！）
年	<code>getFullYear()</code>	<code>getFullYear</code> ではなく <code>Full</code> をつけます。
月	<code>getMonth()</code>	0から始まります（0=1月, 1=2月...） ⚠
日	<code>getDate()</code>	<code>getDay</code> ではないので注意！
曜日	<code>getDay()</code>	0(日) ～ 6(土) の数字で返ってきます。
時間	<code>getHours()</code>	0 ～ 23時。

3. 初心者が絶対（ぜったい）に間違えるポイント

Dateオブジェクトには、初心者泣かせの「ひっかけ問題」が2つあります。ここを優しく教えてあげましょう。

① 月（Month）は0から数える

配列と同じで、1月は0です。

- 1月 → 0
- 12月 → 11

[!TIP]

かいけつさく
解決策：

がめん ひょうじ
画面に表示するときは、いつも `getMonth() + 1` と書こうね！と教えてあげてください。

② 「日」と「曜日」の名前

- `getDate()`：1日、2日...という「日付」
- `getDay()`：月、火...という「曜日」

4. かわいい日付の表示かた（日本でのマナー）

日本でよく使う「2026年2月20日」という形式にするコード例です。

```
const today = new Date();

const year = today.getFullYear();
const month = today.getMonth() + 1; // 1を足すのを忘れないで！
const date = today.getDate();
```

```
console.log(`${year}年${month}月${date}日`);
// 結果：2026年2月20日
```

まとめ

がくせい
学生へのアドバイス：

1. `new Date()` は「今の時計」を作る合言葉！
2. 月 (Month) を使うときは、いつも心に「+1」を！
3. 曜日 (Day) は数字で返ってくるから、日本語（月火水...）に直すときは配列を使うと便利だよ！

いかがでしょうか？「月が0から始まる」というルールさえクリアすれば、Dateオブジェクトはとても頼りになる道具になります。

II. 日付の計算

日付の計算は、プログラミングでとてもよく使います。例えば、「今日から3日後はいつ？」「テストまであと何日？」という計算です。

「Dateオブジェクトは、数字を書きかえるだけで自動でカレンダーをめくってくれる、かしこい時計（とけい）」です。

1. 基本（きほん）のやりかた：set メソッドを使う

日付を計算するときは、まず今の情報を「ゲット（get）」して、計算したあとに「セット（set）」しなします。

例：今日から「5日後」を計算する

```
const today = new Date(); // ① 今日の時計を作る

// ② 今の「日 (Date)」をゲットして、5を足す
const futureDate = today.getDate() + 5;

// ③ 新しい数字をセットする
today.setDate(futureDate);

console.log(today.toLocaleDateString()); // 5日後の日付が出ます
```

2. ここがすごい！「繰り上がり（くりあがり）」の自動計算

学生が一番感動（かんだう）するのは、JavaScriptが「月末」を勝手に計算してくれるところです。

たとえば、^た「^{がつ}1^{さんじゅういちにち}月^{にち}31^{けいさん}日^の1^{ふつう}日後^{つぎ}」を計算するとします。普通なら「次は2月1日だ」と自分で考える必要がありますが、JavaScriptはこうなります：

```
const endOfMonth = new Date("2026-01-31");

endOfMonth.setDate(endOfMonth.getDate() + 1);

console.log(endOfMonth.toLocaleDateString()); // 自動で「2026/2/1」になる！
```

- ^{にち}32日^{だいじょうぶ}になっても大丈夫^{つぎ}：^{つぎ} `setDate(32)` ^{にち}とすると、次の月^{じどう}の1日^{すす}に自動で進みます。
- ^{がつ}13月^{だいじょうぶ}になっても大丈夫^{ぼんめ}：^{つぎ} `setMonth(12)` ^{とし}（13番目の月）とすると、次の年^{がつ}の1月^{すす}に進みます。

4. ^{ひづけ}かっこいい日付^{ひょうじ}の表示^{にほん}かた（日本でのマナー）

^{にほん}日本でよく使う「^{つか}2026年^{ねん}2月^{がつ}20日^{にち}」という形式^{けいしき}にするコード例^{れい}です。

```
const today = new Date();

const year = today.getFullYear();
const month = today.getMonth() + 1; // 1を足すのを忘れないで！
const date = today.getDate();

console.log(`${year}年${month}月${date}日`);
// 結果：2026年2月20日
```

まとめ

^{がくせい}学生へのアドバイス：

1. ^{いま}`new Date()` ^{とけい}は「今の時計」^{つく}を作る合言葉^{あいことば}！
2. ^{つき}月^{つか}（Month）^{こころ}を使うときは、いつも心に「+1」を！
3. ^{ようび}曜日^{すうじ}（Day）^{かえ}は数字で返ってくるから、日本語^{にほんご}（月火水...）^{げつかすい}に直すときは配列^{なお}を使うと便利^{はいれつ}だよ！

いかがでしょうか？「月が0から始まる」というルールさえクリアすれば、Dateオブジェクトはとても頼りになる道具^{どうぐ}になります。

3. 「^{なんにち}あと何日^{けいさん}？」の計算^{びょうざん}（ミリ秒のひき算）

「^{きょう}今日からイベント^{なんにち}まであと何日^{けいさん}？」を計算するときは、少し特殊な方法^{すこ}を使います。日付を「^{ひづけ}ミリ秒^{びょう}（^{ちい}とても^{すうじ}小さな数字^な）」に直してひき算^{ざん}をします。

```
const today = new Date();
const eventDay = new Date("2026-03-01");

// ① 引(ひ)き算(ざん)をして「ミリ秒」の差(さ)をだす
const diffMs = eventDay - today;

// ② ミリ秒を「日」に変換(へんかん) (へんかん) する
// 1日 = 24時間 × 60分 × 60秒 × 1000ミリ秒
const diffDays = Math.ceil(diffMs / (24 * 60 * 60 * 1000));

console.log(`イベントまであと ${diffDays} 日です!`);
```

[!NOTE]

Math.ceil (マスシール) とは？

小数点(しょうすうてん) (しょうすうてん) を切り上げる魔法(まほう) (まほう) です。残り時間(のこじかん) (のこじかん) が「1.2日」だったら「あと2日」と表示(ひょうじ) (ひょうじ) するために使(つか)います。Mathオブジェクト(数学の道具) (数学の道具) についてはあとの章で説明(しょうめい) (しょうめい) します。

まとめ：学生(がくせい) (がくせい) へのアドバイス

日付(ひづけ) (ひづけ) の計算(けいさん) (けいさん) を教(おし)えるとき(あいことば) (あいことば) の合言葉(あいことば) はこれです！

1. 「**今(いま)の数字(すうじ) (すうじ) をゲッ(た)して、足(た)して、セッ(た)する！**」
2. 「**カレンダー(お)の終(お)わり (2月(がつ)が28日(にち)か29日(にち)か、など) は、JavaScript(ぜんぶ)が全(ぜん)部(ぶ)やっ(まか)てくれるから任(まか)せて OK！**」

やりたいこと 使うメソッド

日(す)を進(すす)める	<code>getDate() + setDate()</code>
月(す)を進(すす)める	<code>getMonth() + setMonth()</code>
年(す)を進(すす)める	<code>getFullYear() + setFullYear()</code>

いかがでしょうか？「自分でカレンダー(じぶん) (じぶん) をめくらなくていい」というメリッ(つた)トが伝(つた)われれば、日付(ひづけ) (ひづけ) の計算(けいさん) (けいさん) が楽(たの)しくなりますよ。

So What? (なぜ大切(たいせつ) (たいせつ) なの?) これらの組み込み(くこ) オブジェクト(つか) を使(つか)いこなすことは、プログラミング(せかい) (せかい) の世界(せかい) で「車輪(しゃりん) (しゃりん) の再(さい)発(はつ)明(めい) (さいはつめい) (さいはつめい) : すでにあるもの(いち) を一(つく)から作(む)る無(む)駄(だ)なこ(ふせ)と)」を防(ふせ)ぐことになりま(ようい)す。用意(ようい)された道具(どうぐ) (つか) を使(つか)うことで、開(かい)発(はつ)ス(げき)ピー(はや)ドを劇(げき)的に速(はや)めることができます。